

TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; FC)**enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhih zein**

Exercice 1 : le tableau suivant donne la distribution des élèves d'une classe par ses notes suivantes :

Note sur 20	Nombre des élèves
6	2
8	6
10	9
12	9
15	4
18	3

- 1) Calculer $N_{\nearrow}$; $N_{\searrow}$; f ; $F_{\nearrow}$; $F_{\searrow}$.
- 2) Calculer $\bar{X}$; Mode ; Médiane.
- 3) Quelle sont les élèves ayant une note plus de 10.
- 4) Quel est le pourcentage des élèves qui ont la note de 10.
- 5) Quel est le pourcentage des élèves qui ont une note inférieur à 10.
- 6) Quel est le caractère étudié, La population, la nature du caractère
- 7) Quel est le pourcentage des élèves qui ont une note supérieur à 10.
- 8) Représenter graphiquement cette série

Exercice 2 : le tableau suivant présente les salaires mensuels de 15 Employés en Euro :

Salair mensuel	900	1110	1200	1300
Nombre de travailleurs	4	5	3	3

CALCULER LA MOYENNE ARITHMETIQUE ; LE MODE ; LA MEDIANE

Exercice 3 : Soit la série statistique suivante : 14 ; 16 ; 12 ; 9 ; 11 ; 18 ; 7 ; 8 ; 9 ; 16 ; 7 ; 9 ; 18.
Calculer la : (moyenne ; mode ; médiane).

Exercice 4: la distribution concerne la répartition des magasins à Nouakchott selon leurs chiffres d'affaires :

CA (en Millions UM)	[0-6[	[6- 8[	[8 – 14[	[14 – 16[	[16 - 22[
Nombre d'entreprises	4	8	6	7	5

- 1° Quel est le caractère étudié et sa nature
- 2° Calculer les effectifs cumules croissants et décroissants et les fréquences
- 3° Déterminer le pourcentage des magasins dont le CA est inférieur à 8
- 4° Déterminer le pourcentage des magasins dont le CA est au moins égal à 8
- 5° Représenter graphiquement cette série statistique : (histogramme et polygone).
- 6° Calculer : la Moyenne ; le Mode ; la Médiane de cette série.

TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; FC)**enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhih zein****EXERCICE 5:** Soit la série statistique : 1 ; 2 ; 5 ; 7 ; 10 ; 13**Calculer les moyennes arithmétiques ; géométriques ; harmoniques ; quadratiques ?****EXERCICE 6 :** on considère la série statistique discrète suivante :

X_i	1	2	3	4	5	6
n_i	22	31	20	11	4	1

Calculer les moyennes arithmétiques ; géométriques ; harmoniques ; quadratiques ?**EXERCICE 7:** D'après le tableau suivant :

x_i	$[0 ; 20[$	$[20 ; 25[$	$[25 ; X[$	$[X ; 40[$
n_i	5	15	25	5

1° Quelle pourrait être la variable de x si l'on suppose que la Médiane est égale à 27 ?

2° Représenter graphiquement cette série : (histogramme, polygone

Exercice 8 : le tableau ci-dessous présente le nombre de personnes par ménage en France en 1995 :

Nombre de personnes	1	2	3	4	5 ou plus	TOTAL
$f_i(\%)$	29.2	31.8	16.8	14.2	8	100%

SOURCE : TABLEAU DE L'ECONOMIE FRANCAISE ; INSEE.**1° Construire le diagramme en bâtons ?****Exercice 9:** On donne la série suivante, correspondant à la répartition des entreprises du secteur automobile en fonction de leur chiffre d'affaire en millions d'euros.

Chiffres d'affaires	$[2 ; 6[$	$[6 ; 10[$	$[10 ; 14$	$[14 ; 18[$
Nombre d'entreprises	10	14	12	4

- Calculer le chiffre d'affaire moyen ; le Mode ; la Médiane ;
- Construire l'histogramme de cette série.
- Construire les deux courbes des effectifs cumulés croissants et décroissants.
- Calculer la proportion d'entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 6 millions d'euro.
- Calculer la proportion d'entreprises dont le chiffre d'affaire est inférieur à 10 millions d'euro.
- Calculer la proportion d'entreprise dont le chiffre d'affaire est comprise entre 2 million et 14 millions d'euro.

TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; FC)**enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhih zein****Exercice 10:**

Soit la série des nombres : 10 ; 33 ; 13 ; 11 ; 33 ; 11 ; 59 ; 56 ; 33 ; 10 ; 33 ; 59 ; 53 ; 56 ; 46 ; 17 ; 20 ; 25 ; 26.

1° Mettre cette série sous forme d'une série classée dont les classes ont une amplitude égale 10.

2° Donnez la distribution des effectifs et tracer l'histogramme associé ?

3° Calculer les $N_{\nearrow}$; $N_{\searrow}$; $F_{\nearrow}$; $F_{\searrow}$?

4° Calculer le Mode ; la Médiane

Exercice 11 : Soit le tableau statistique suivant, relative à la répartition, selon l'âge, des ouvriers d'une certaine entreprise :

Classe d'âge	n_i	$N_{\nearrow}$	$N_{\searrow}$	f	$F_{\nearrow}$	$F_{\searrow}$
[20 25[	55					1
[25 30 [	161					
[30 32[		282				
[32 35[	17		59			
[35 40[			42	16/341		
[40 50[	17					
[50 60[		339				
[60 70[			2		1	
TOTAL	341					

1 Compléter ce tableau Statistique

Exercice 12 : Calculer la valeur x_4 de la variable x à partir des informations suivantes :

$$\sum x_i = 26 ; \quad \sum x_i = 8 ; \quad \sum x_i = 22 ; \quad x_5 = 3 ; \quad i \text{ varie de } 1 \text{ à } 10$$

EXERCICE 13 : On donne la série suivante, ou on cherche la récupération de données perdues suite à un incendie dans les locaux du service de la documentation administratif de cette entreprise :

X_i	n_i	$F(x_i)$
[7 ; 9 [	*	4
[9 ; 13 [	*	14
[13 ; 15 [	*	44
[15 ; 17 [	*	96
[17 ; 21 [	*	100

Sachant que : $v(x) = 4,93$; $\sum n_i x_i = 1905$; $\sum f_i x_i^2 = 166,2$.

1°) Calculer N l'effectif total ?

2°) Calculer n_i de chaque classe ?

TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; FC)
enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhih zein